Relatório WEB-APP (WA)

Sistema de Gestão de Dados de um estúdio de fisiologia do exercício

4. MÓDULO DE FISIOLOGISTA - ACOMPANHAMENTO

Ano: 2023/2024

Aluno: Guilherme Pereira | 1220678

Curso: Licenciatura em Engenharia Biomédica (LEBIOM)

UC: Sistemas de Informação e Base de Dados Aplicados à Saúde (SIBDAS)

Docentes: Pedro Guimarães | Nuno Morgado | Júlio de Souza

Índice

Introdução Breve 3
Ferramentas de Software Utilizadas 3
Modelo Conceptual 5
Modelo Relacional 5
Diagrama de Fluxo de Utilizador 7
Pastas 8
Páginas Web 9
- Homepage 9
- Login 10
- Clients_table_al 11
- Client_selection 12
- Client_selection_list 14
- Bs_evaluation 15
- Monitorization 16
- As_evaluation 17
- Total_clients_list 18
- Client_details 19
- Client_sessions 20
- Evolution 21

Conclusão 23
Bibliografia 24

Introdução Breve

Este projeto foi desenvolvido na Unidade Curricular de SIBDAS presente no 2º semestre do 2º ano da Licenciatura em Engenharia Biomédica, no qual se pretendeu elaborar a resolução de um problema proposto pelos docentes da UC. O problema em questão consistiu na criação de uma base de dados coerente com o enunciado atribuído, que fosse capaz de descrever um Sistema de Gestão de Dados de um estúdio de fisiologia do exercício, e o desenvolvimento de uma página web com ligação direta à base de dados, que permitisse desenvolver a funcionalidades pretendidas com este módulo.

Neste relatório é relatado o modo de construção da página web para o módulo 4 deste trabalho, relativo ao "MÓDULO DE FISIOLOGISTA – ACOMPANHAMENTO". A fim de alcançar os resultados pretendidos, foram aplicados conhecimentos de programação ligados à manipulação de bases de dados, código HTML e PDO na elaboração deste projeto.

Ferramentas de Software Utilizadas

Draw.io

Usado para a criação dos modelos conceptual e relacional do modelo.

Laragon/MySQL

Esta aplicação foi utilizada para a criação de todas as tabelas, inserção de dados nas mesmas e execução de consultas.

Mockaroo

Utilizado para a geração de dados implementados nas tabelas de SQL.

Visual Studio Code

O Visual Studio Code, também conhecido como VS Code, foi o editor de código utilizado neste trabalho, onde foi possível desenvolver e aplicar todo o código HTML e auxiliares.

HTML

A linguagem HTML (HyperText Markup Language) foi utilizada para definir a estrutura de todas as páginas criadas, permitindo a organização do conteúdo em elementos como parágrafos, cabeçalhos, listas, seções..., bem como a criação de todas as hiperligações, essenciais à navegação na web.

CSS

A ferramenta CSS (Cascading Style Sheets) foi utilizada para estilizar todo o HTML utilizado neste trabalho, ou seja, permitiu organizar de forma mais atrativa todo o conteúdo das páginas, desde a alteração da cor, fonte, tamanho, espaçamento entre letras, altura da linha e outras propriedades do texto, imagens de fundo, entre outros.

JavaScript

Esta linguagem de programação surge neste projeto com o intuito de conferir dinamismo à página web. Foi recorrendo a JavaScript que foram adicionadas as validações de cada uma das páginas, de modo a garantir que os dados inseridos pelo utilizador se encontram corretamente atribuídos.

Charts.js

O Charts.js representa a biblioteca de JavaScript utilizada para criar todos os gráficos desenvolvido neste trabalho.

Bootstrap

A *framework front-end* de Código aberto foi um auxílio para a realização da estruturação de certas partes deste trabalho, já que esta oferece uma coleção de ferramentas e componentes pré-estilizados que permitem ao desenvolvedor a criação de layouts mais bem conseguido, evitando perdas de tempo.

Font Awesome

O Font Awesome é uma biblioteca de ícones e logotipos amplamente utilizada em desenvolvimento web e design gráfico. Esta ferramenta possibilitou o acesso e a inclusão de ícones personalizáveis neste projeto, sem a necessidade de os criar individualmente.

PHP

Linguagem de script de código aberto amplamente usada para o desenvolvimento de aplicações web do lado do servidor.

PDO

Extensão do PHP utilizada para permitir a conexão da página web com a base de dados.

Modelo Conceptual

Neste modelo foi traçada toda a estrutura básica da base de dados, desde a criação das entidades e os seus atributos até às relações estabelecidas entre estas. Importante realçar que neste modelo não se encontram descritos os atributos que irão estabelecer a relação de tabelas (Foreign Keys), mas sim apenas aqueles pelos quais as tabelas são caracterizadas (Primary Keys), definidos a sublinhado, e aqueles que atribuem características não principais.

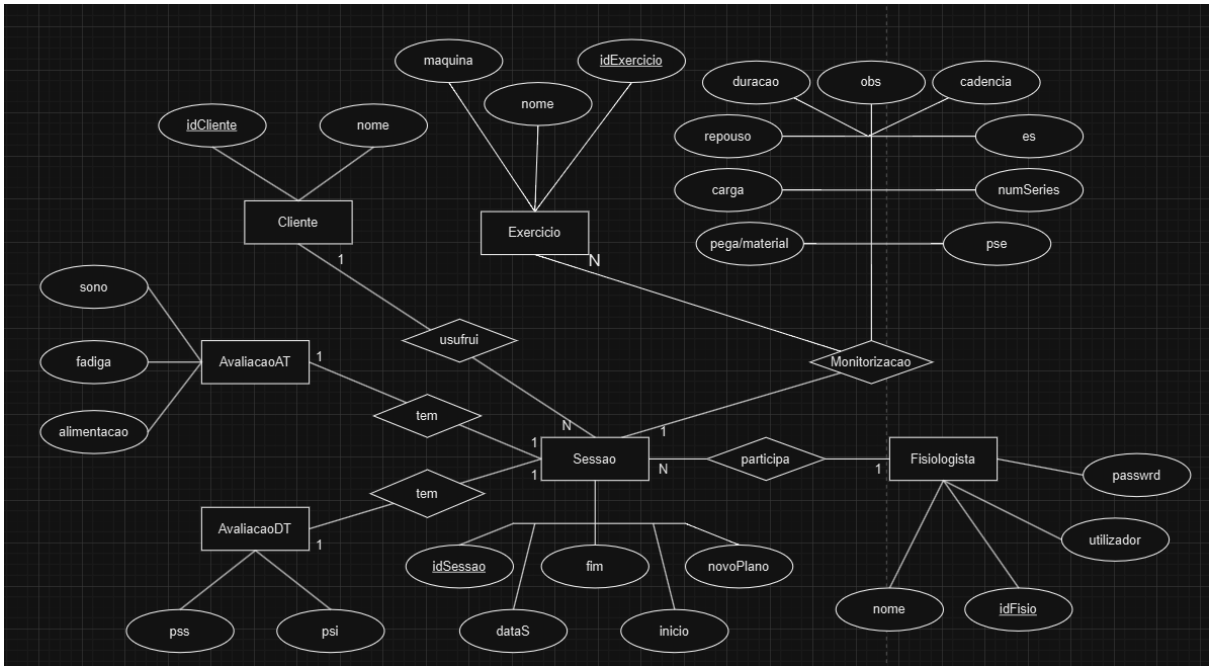


Figura 1-Modelo Conceptual.

Modelo Relacional

Este modelo, já mais complexo que o anterior, serviu para distribuir de forma mais lógica todas as relações anteriores, porém incluindo as “Foreign Keys”, fazendo com que se consiga compreender melhor as relações entre as tabelas.

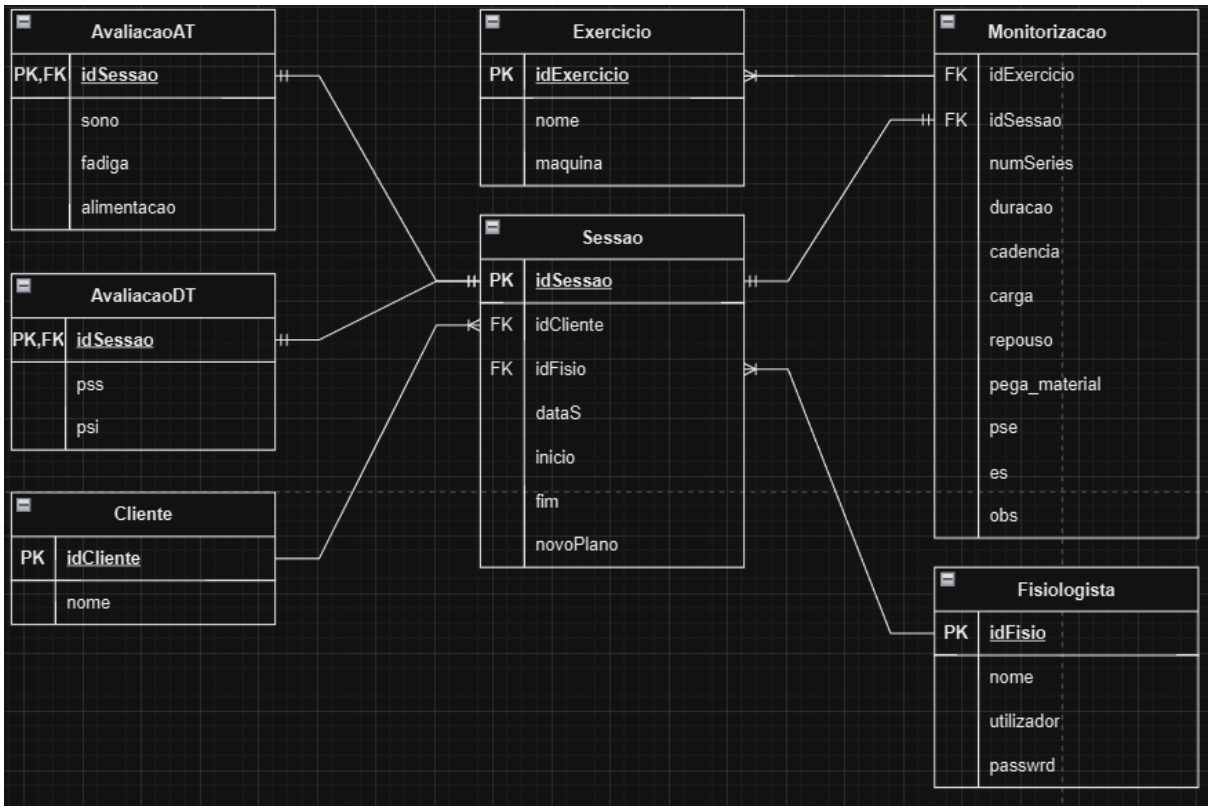


Figura 2-Modelo Relacional.

Diagrama de Fluxo de Utilizador

Este diagrama de fluxo representa todo o caminho percorrido pelo utilizador na página web desenvolvida desde o momento em que é iniciada até à última página onde o desenvolvedor permite que o utilizador tenha interação.

Este diagrama possui várias bifurcações, nas quais o utilizador consegue optar por diferentes caminhos, mediante a ação que pretende realizar. Assim sendo, na figura seguinte encontra-se representado o diagrama de fluxo em questão.

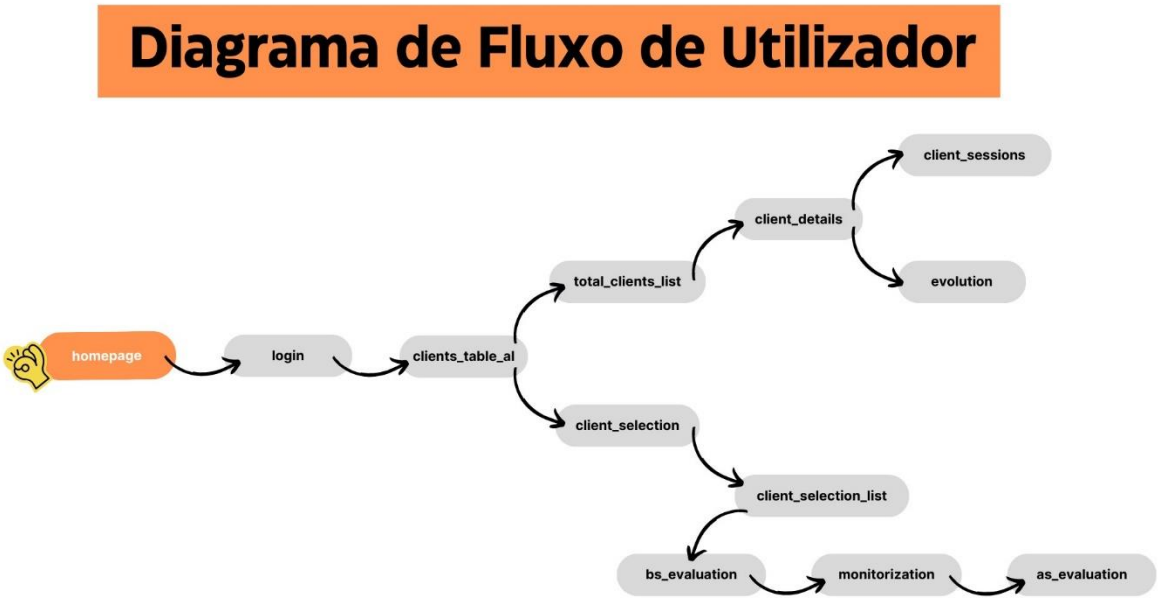


Figura 3-Diagrama de Fluxo do Utilizador.

Pastas

Assets

Nesta pasta estão englobados todos os arquivos externos utilizados para a realização do projeto, desde ficheiros css, bootstrap, javascript, fontawesome e imagens usadas.

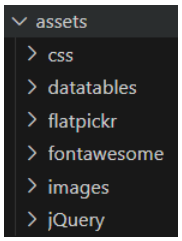


Figura 4-Pasta "Assets" e os seus diretórios.

Helpers

Constituída por ficheiros necessários a grande parte das páginas, que incluem funções que permitem iniciar a sessão, encriptar e desencriptar atributos da base de dados (functions.php) e terminar sessões inicializadas (logout.php).

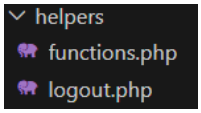


Figura 5-Pasta "Helpers" e os seus diretórios.

Layouts

Esta pasta engloba a declaração de constantes essenciais para fazer a ligação da base de dados com as páginas web de forma adequada (config.php) e um ficheiro “header.php” com código que se repete ao longo de todas as páginas relativo ao chamamento de bibliotecas presentes na pasta “assets”, permitindo a compactação e melhor organização do código.

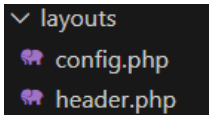


Figura 6-Pasta "Layouts" e os seus diretórios.

Páginas Web

Homepage

A página “homepage” serve como página introdutória do site. Nesta pode ser visualizada uma capa de site onde consta o nome do ginásio, o seu logotipo, um slogan apelativo, um cabeçalho, um botão “Login” que permite o avanço para a página seguinte e uma série de informações pertinentes ao utilizador acerca do ginásio.

Cabeçalho

O cabeçalho permite a circulação facilitada na página “homepage”. Ao clicar em cada um dos parâmetros do cabeçalho, o utilizador é automaticamente direcionado para a região da página pretendida.

Botão “Login”

O botão “Login” permite ao utilizador avançar para a próxima página do diagrama de fluxo.

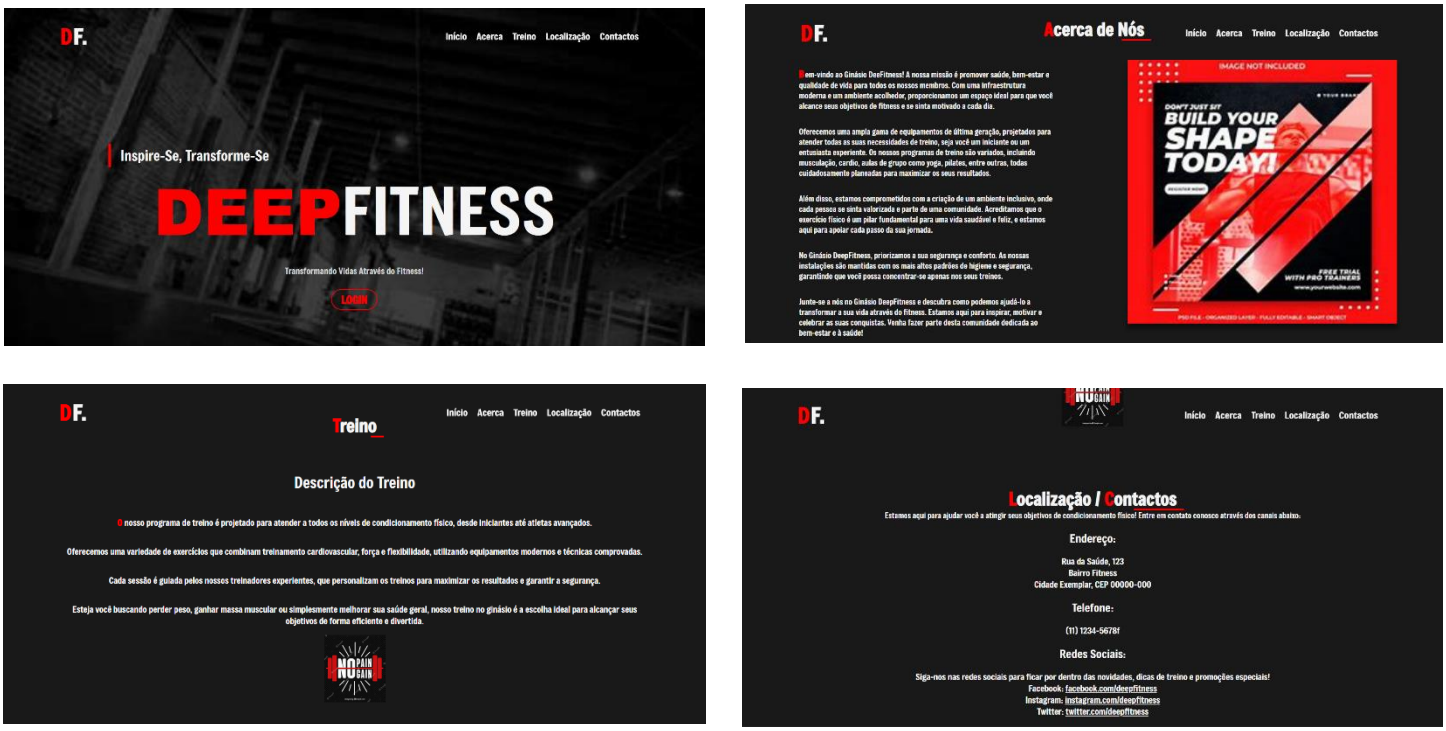


Figura 7- Homepage.

Login

Na página “login” o utilizador faz a introdução dos seus dados (Utilizador e Password), de modo a conseguir entrar numa parte restrita do site.

Restrições

Os espaços de introdução de dados possuem uma validação em PHP para que a continuação no site seja limitada a utilizadores com cujas credenciais se encontrem guardadas na base de dados. O website realiza validações para estes campos, no caso de os dados inseridos pelo utilizador não estarem guardados na base de dados, ou quando não foi nada inserido nestes campos.

Botão “Entrar”

O botão “Login” permite ao utilizador avançar para a próxima página do diagrama de fluxo.

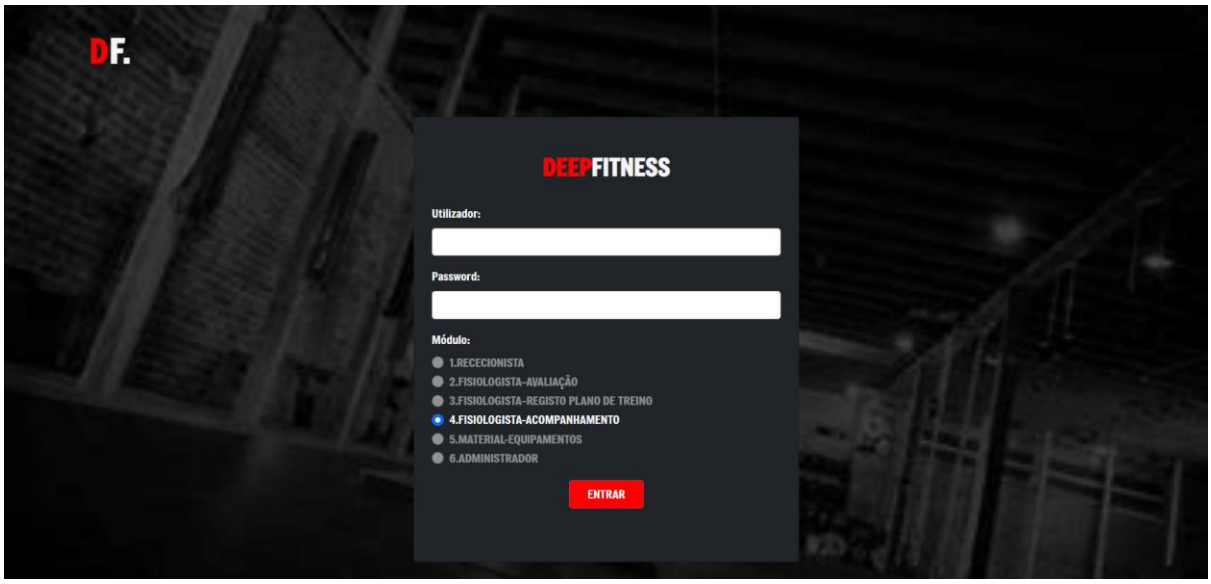


Figura 8-Login.

Clients_table_al

Na página “clients_table_al” é apresentada uma lista com algumas informações (data, hora, nome, idCliente) acerca dos clientes que possuem sessões após o período de login, porém no mesmo dia. Nesta página, o utilizador depara-se com a sua primeira decisão, podendo escolher ser pretende: ver a listagem de todos os clientes, sem que a hora e a data de login seja uma condição[1]; fazer a seleção de um máximo de dois clientes que irá monitorizar por período[2] ou retroceder para a página de login[3].

Nesta página é elaborada uma ligação à base de dados através de uma seleção específica de dados, para que todos os espaços da tabela sejam preenchidos com dados provenientes da base de dados.

1.Botão “Listagem Total de Clientes”

Este botão direciona o utilizador para a página “total_clients_list”.

2.Botão “Selecionar Clientes por Período”

Este botão direciona o utilizador para a página “cliente_selection”.

3.Botão “Logout”

Este botão direciona o utilizador para a página “login”. Sempre que este botão sofre interação, a sessão do utilizador é fechada e é necessário fazer o login novamente para que o acesso ao restante site seja concedido.

Nota: O botão “Logout” estará presente em todas as páginas tratadas daqui para a frente, pelo que será desconsiderada a sua análise.

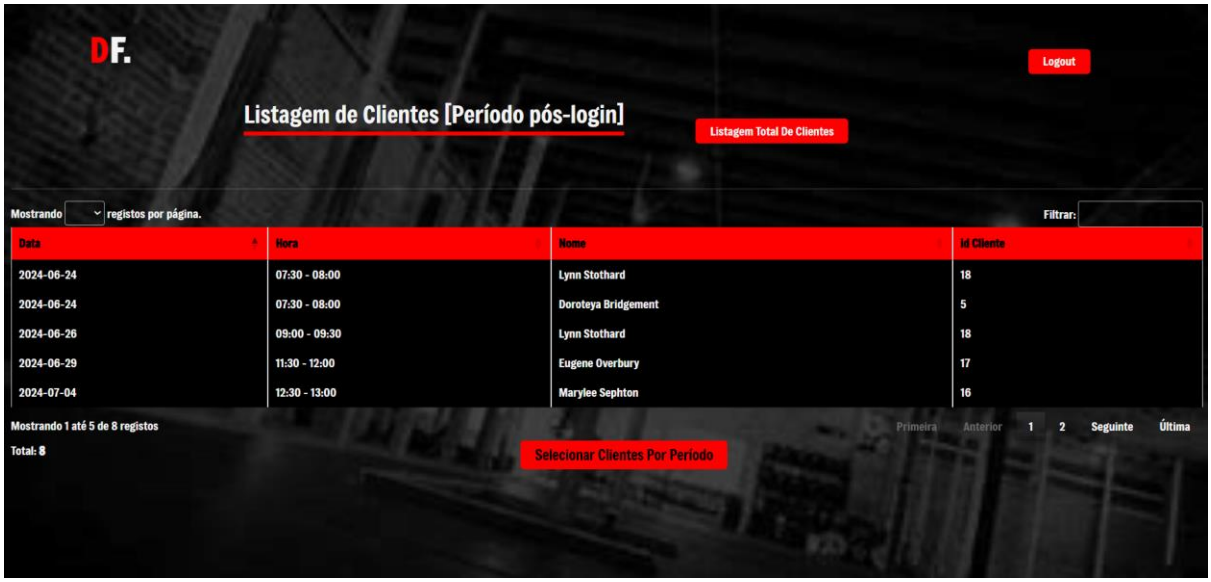


Figura 9-Clients_table_al.

Client_selection

A página “cliente_selection” permite a seleção de um horário no qual o utilizador vai monitorizar até dois clientes. É constituída por duas fases: uma inicial, onde é feita a chamada da data e hora que o utilizador pretende verificar os clientes disponíveis para a monitorização; após este horário ser validado, é feito uma ligação à base de dados que obtém todos os clientes que possuam uma sessão marcada cuja data e hora coincida com a escolhida anteriormente.

Restrições

O espaço reservado para a seleção de um horário possui uma validação em PHP cuja funcionalidade permite apenas que seja implementado horários cujas horas estejam compreendidas entre as 07:00 e 21:30 (correspondente ao início de cada sessão) e os minutos possam ser apenas do tipo “00” ou “30”.

Já no que diz respeito à seleção de clientes, o utilizador tem a possibilidade de selecionar um máximo de dois clientes:

- No caso de não existirem clientes com sessão marcada naquele horário, o utilizador é avisado;
- Se existir apenas um cliente, aparece um espaço de seleção preenchido por omissão que pode ser alterado consoante a preferência do utilizador;
- Para dois ou mais clientes disponíveis, os dois espaços reservados para a seleção de clientes encontram-se automaticamente preenchidos com clientes diferentes, podendo ser alterados. No caso de ser selecionado o mesmo cliente dua vezes, a página assume a submissão de apenas um cliente.

Botão “Confirmar”

Submete a seleção do horário de modo a aparecerem os clientes disponíveis.

Botão “Terminar Seleção”

Este botão permite ao utilizador gravar a seleção de clientes no período escolhido e avançar para a página “cliente_selection_list”.

Botão “Anterior”

Quando presente, este botão direciona o utilizador para a página anterior. Neste caso, a página para a qual é direcionado é “clients_table_al”.

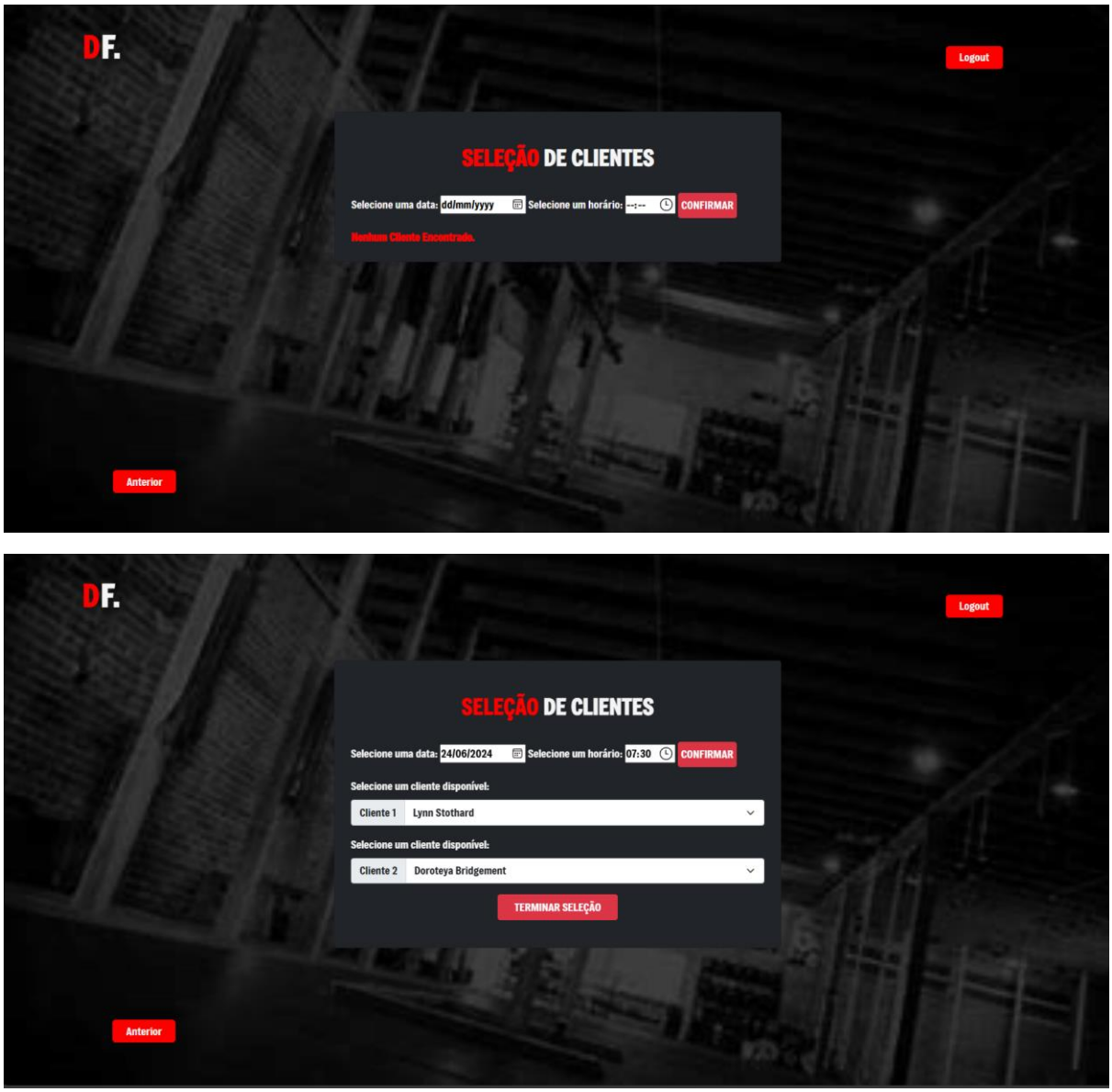


Figura 10-Client_selection.

Client_selection_list

A página “client_selection_list” apresenta ao utilizador uma tabela representativa da seleção de clientes por ele realizada na página anterior, agrupada pelo período de realização da sessão. Esta tabela é criada recorrendo a uma ligação com a base de dados que preenche cada um dos campos do corpo da tabela.

Hiperligação “iniciar_monitorização”

Esta hiperligação permite que o utilizador inicie a monitorização da sessão de um determinado cliente. Desta forma, o utilizador é direcionado para a próxima página do fluxo.



Figura 11-Client_selection_list.

Bs_evaluation

Nesta página, o utilizador faz a avaliação das condições físicas (sono, fadiga e alimentação) antes do treino respetivas ao cliente previamente selecionado. Para isso, é feita uma ligação PDO à base de dados para mostrar nos devidos espaços os valores pretendidos de cada uma das condições, juntamente com uma ligação que permite a atualização dos dados na base de dados.

Restrições

A avaliação destas condições é realizada por meio de PHP, onde são criadas condições para que o valor inserido em cada um dos campos siga uma escala de 1 a 3, de modo que, no caso de ser introduzido um valor fora deste intervalo, o site não permite avançar para a próxima página, expondo um alerta.

Botão "Seguinte"

Tal como o próprio nome indica, este botão permite ao utilizador avançar para página seguinte. Neste caso em concreto, possibilita o utilizador de continuar a monitorização do cliente.

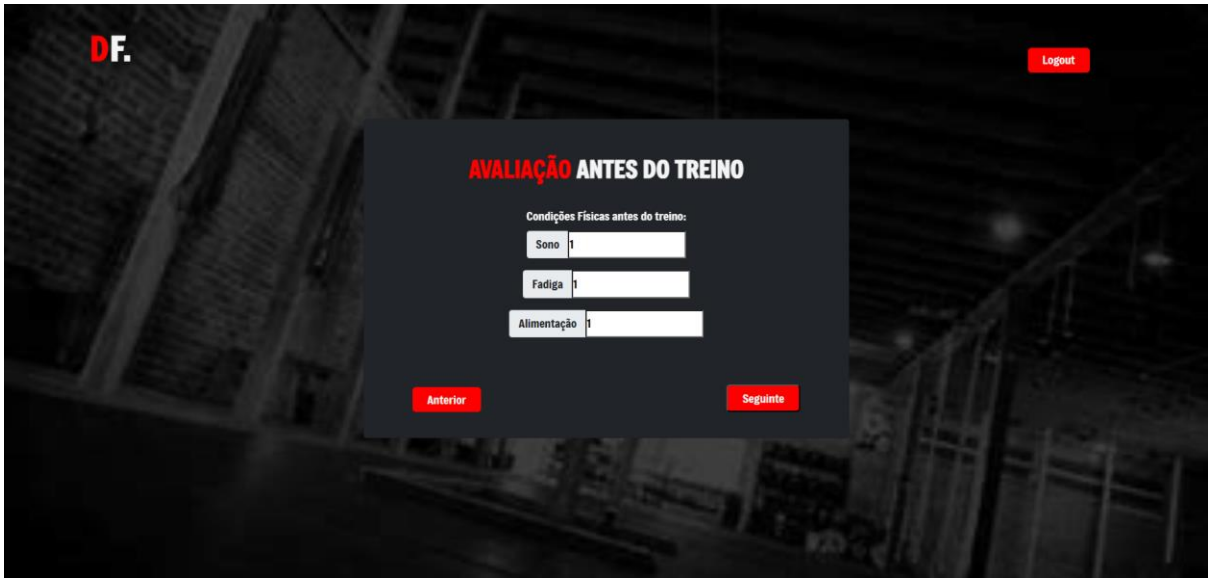


Figura 12-Bs_evaluation para idSessao:2.

Monitorization

A página "monitorização" diz respeito a todo o acompanhamento do cliente ao longo da sua sessão de treino. Para isso foi traçada uma tabela onde constam todos os exercícios e máquinas utilizadas definidos no planeamento do treino, onde o fisiologista faz a anotação de uma série de componentes associadas ao rendimento do cliente, em cada um destes exercícios, ao longo do treino tais como o nº de séries, duração, cadência, carga, tempo de repouso, pegas/material utilizado, Perceção Subjetiva de Esforço (PSE), Esforço Percetivo (ES), bem como algumas observações. Dito isto, são realizadas seleções de modo que seja possível mostrar os dados respetivos a uma determinada sessão do cliente, bem como a sua atualização.

Restrições

Para que os dados sejam encaminhados para a base de dados de forma coerente, existem algumas restrições aplicadas a alguns dos espaços:

- O campo reservado ao "Nº Séries" não permite valores inferiores a um;
- A duração tem de ser superior a zero;
- Os espaços reservados para a cadência aceitam valores de um a dez;
- A carga e repouso não podem ser negativos, podendo ser zero;
- O PSE está compreendido entre 1 e 10;
- O ES aceite valores entre -5 e +5.

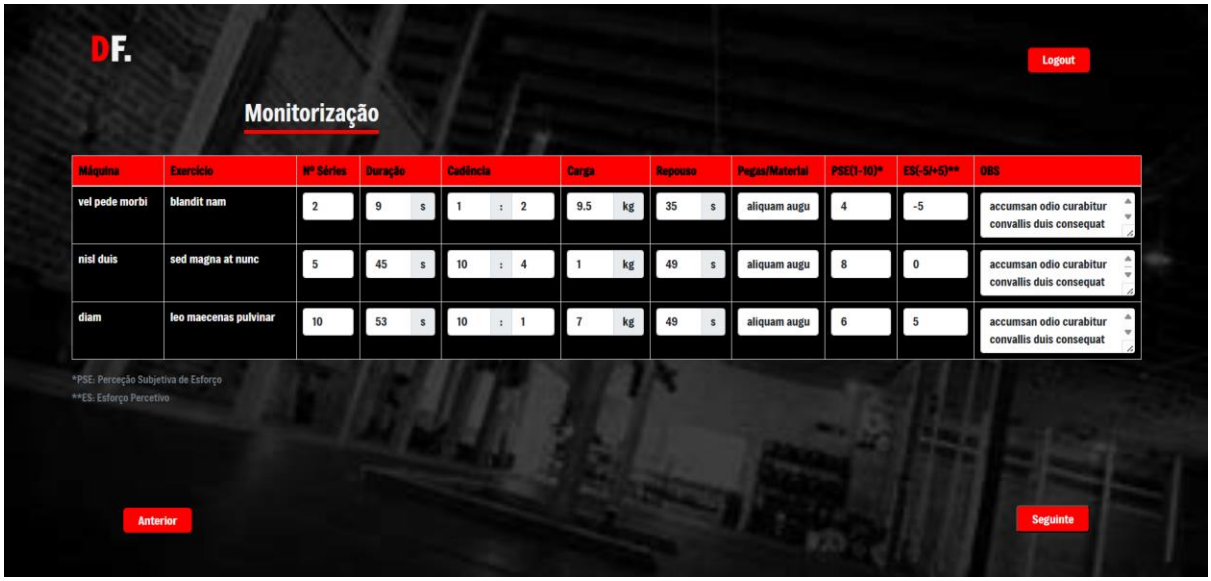


Figura 13-Monitorization para idSessao:2.

As_evaluation

A página “as_evaluation” serve para o utilizador avaliar as condições físicas do cliente após a realização do treino e verificar se existe a necessidade de o plano de treino ser alterado. Para isso é feita uma ligação à base de dados para que seja possível não só mostrar os dados para o utilizador, como também a utilização dos mesmos.

Restrições

Ao serem avaliadas as condições físicas, Perceção Subjetiva de Satisfação (PSS) e Perceção Subjetiva de Intensidade (PSI), o utilizador encontra-se limitado a digitar valores num intervalo de um a cinco, caso contrário é invocado um alerta.

Na decisão sobre a necessidade de novo plano de treino para o cliente, o utilizador é obrigado a escolher uma das opções (Sim ou Não), para que possa ser feita a submissão das alterações.

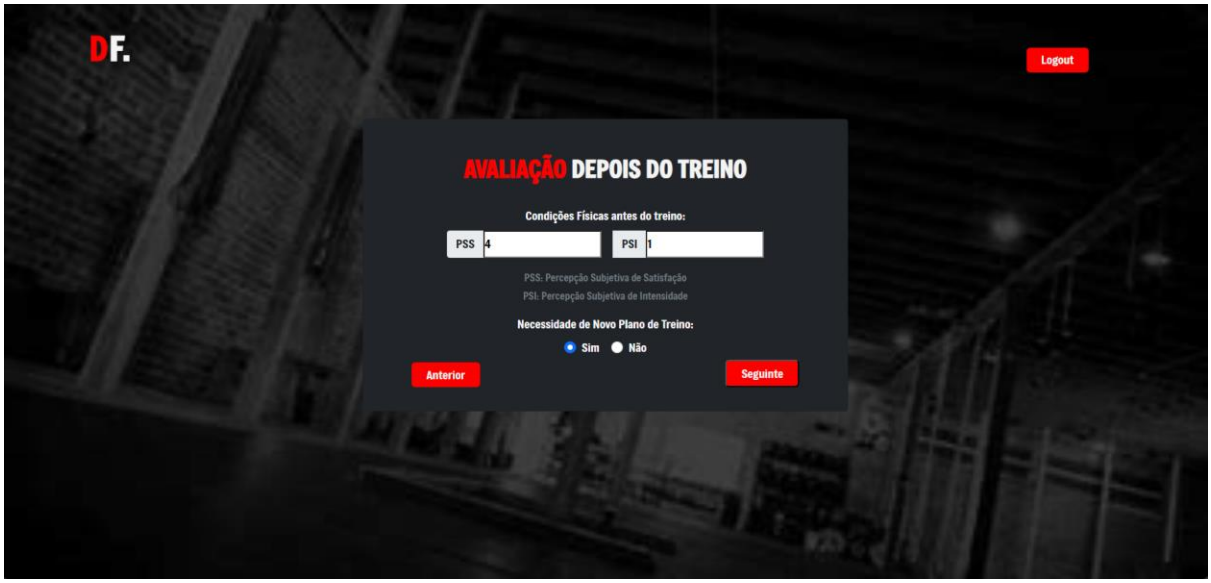


Figura 14-As_evaluation para idSessao:2.

Total_clients_list

Nesta página o utilizador tem acesso à listagem de todos os clientes presentes na base de dados. Estes dados encontram-se presentes numa tabela onde constam o id do cliente, o nome, o id da sessão, a data e a hora da próxima sessão e uma hiperligação destacada como “detalhes”. O aparecimento destes dados é feito através de uma ligação à base de dados por uma seleção nas diferentes tabelas SQL.

Hiperligação “detalhes”

Clicando nesta hiperligação, o utilizador é direcionado para uma página intermediária (“cliente_details”) que o leva a conhecer algumas informações do cliente com maior detalhe.

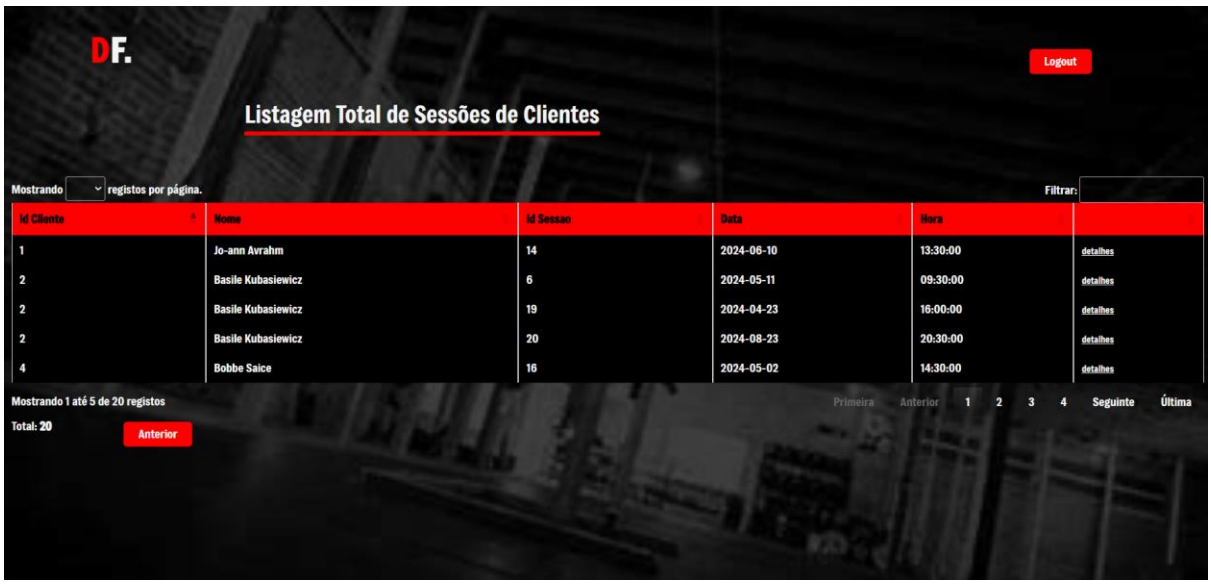


Figura 15-Total_clients_list.

Client_details

É na página “cliente_details” que o utilizador pode optar por ser encaminhado para uma das seguintes especificações do cliente: verificar quais as próximas sessões, ainda não realizadas pelo cliente[1] ou conhecer a evolução de parâmetros do mesmo ao longo das sessões previamente realizadas[2]. Nesta página é conservada a referência armazenada na variável “idCliente”, de modo que os dados a que o utilizador quiser aceder quando avançar sejam específicos do cliente que está a ser tratado.

1.” Próximas Sessões”

Esta ligação permite a conexão com a página “cliente_sessions”.

2.” Evolução de Parâmetros”

Ligação que encaminha o utilizador para a página “evolution”.

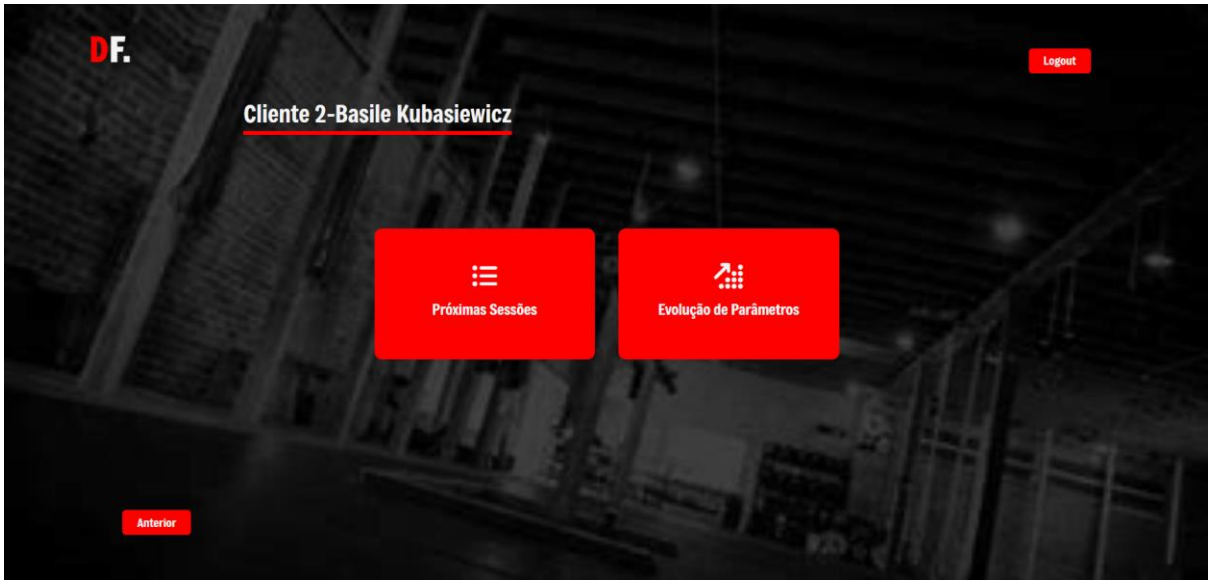


Figura 16-Exemplo da página “Client_details” idCliente:2.

Client_sessions

Nesta página, o utilizador tem acesso às próximas sessões a serem realizadas pelo cliente definido anteriormente em "total_client_list". Neste sentido, estas sessões encontram-se organizadas por ordem crescente do idSessão e Data, de modo que as sessões mais acima na tabela sejam aquelas que virão ser realizadas cronologicamente primeiro. Na eventualidade de não existiram próximas sessões para o cliente selecionado, o utilizador é avisado com um alerta.

Botão "Anterior"

Este leva o utilizador para a página imediatamente anterior do fluxo, "cliente_details".

Botão "Seguinte"

O botão "Seguinte" assegura a conclusão da visualização detalhada das próximas sessões do paciente, levando o utilizador para a página "total_clients_list", onde pode ser iniciada uma nova apreciação dos detalhes de um determinado cliente.

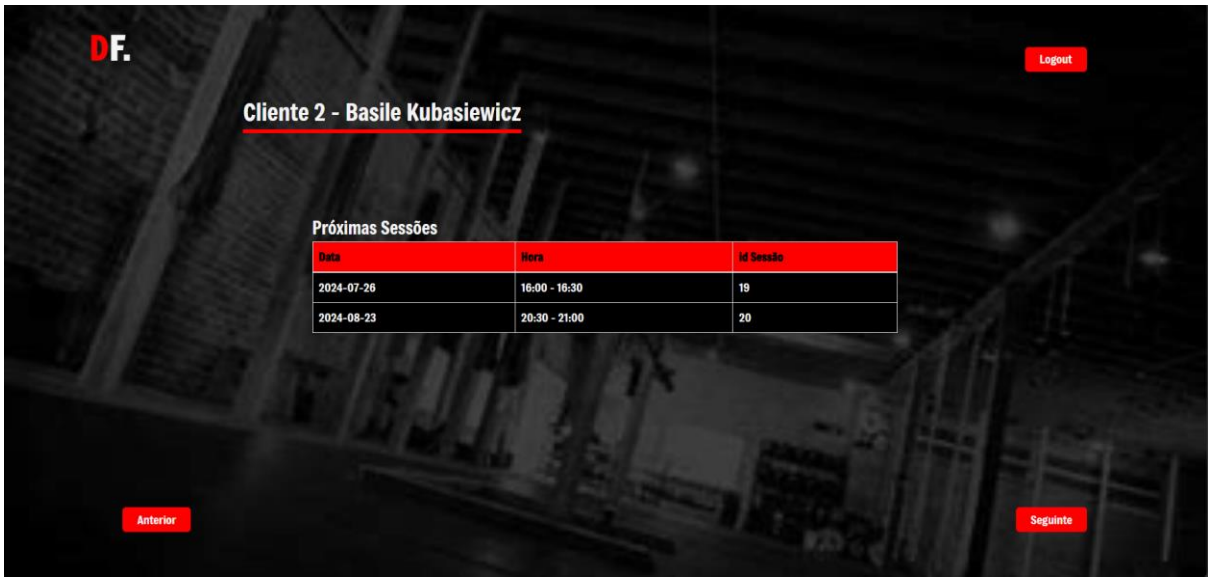


Figura 17-Client_sessions para idCliente:2.

Evolution

Na página “evolution” é possível encontrar um método de avaliação de parâmetros do cliente escolhido previamente. Este método consiste na atribuição de gráficos concretizados com recurso a Charts.js, que avaliam os dados recolhidos ao longo de cada sessão e os expõem de modo que o utilizador possa compreender o progresso do cliente ao longo do tempo.

Gráfico da Evolução das Condições de Avaliação Antes do Treino ao Longo das Sessões

O primeiro gráfico retratado na página representa a evolução das condições de avaliação antes do treino em cada sessão. Isto permite comparar os níveis de sono, fadiga e alimentação não só dentro da mesma sessão, mas também ao longo das diversas sessões, e desta forma avaliar a influência de certos parâmetros no rendimento do cliente em cada sessão de treino.

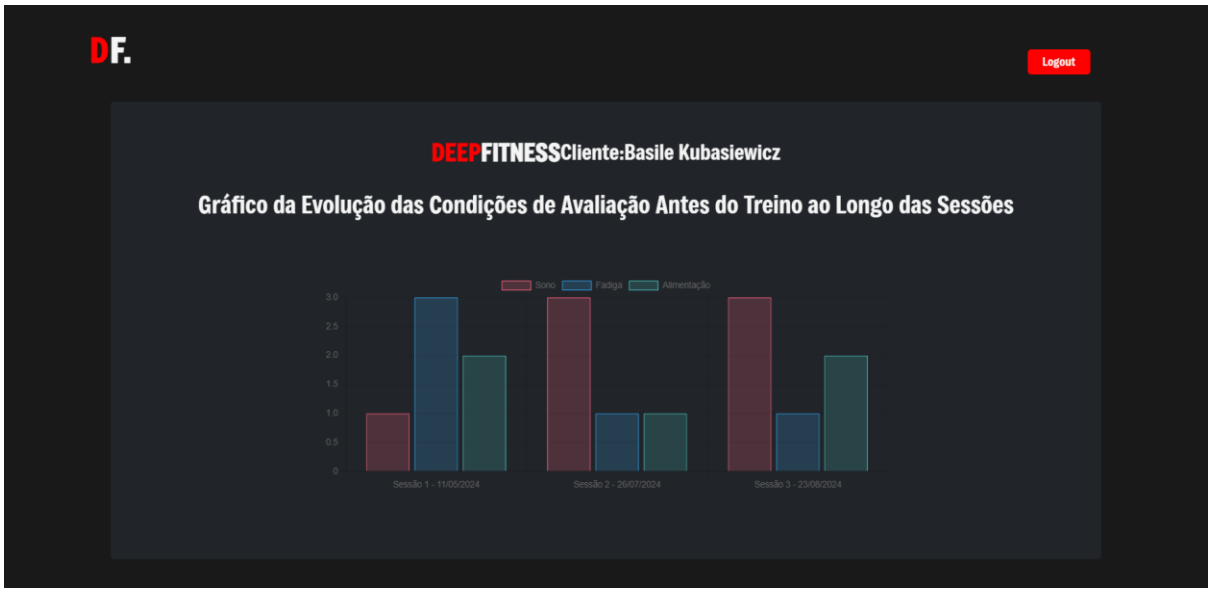


Figura 18- Evaluation (1º Gráfico para idCliente:2).

Gráfico da Evolução das Condições de Avaliação Depois do Treino ao Longo das Sessões

Este gráfico permite ao utilizador analisar a evolução das condições de avaliação depois do treino e perceber de que forma se relaciona o PSS e o PSI do indivíduo, bem como registar o progresso de cada um destes parâmetros com o tempo. A avaliação temporal destas condições possibilita ao utilizador avaliar a situação quanto à possibilidade de adequação de um novo plano de treino.

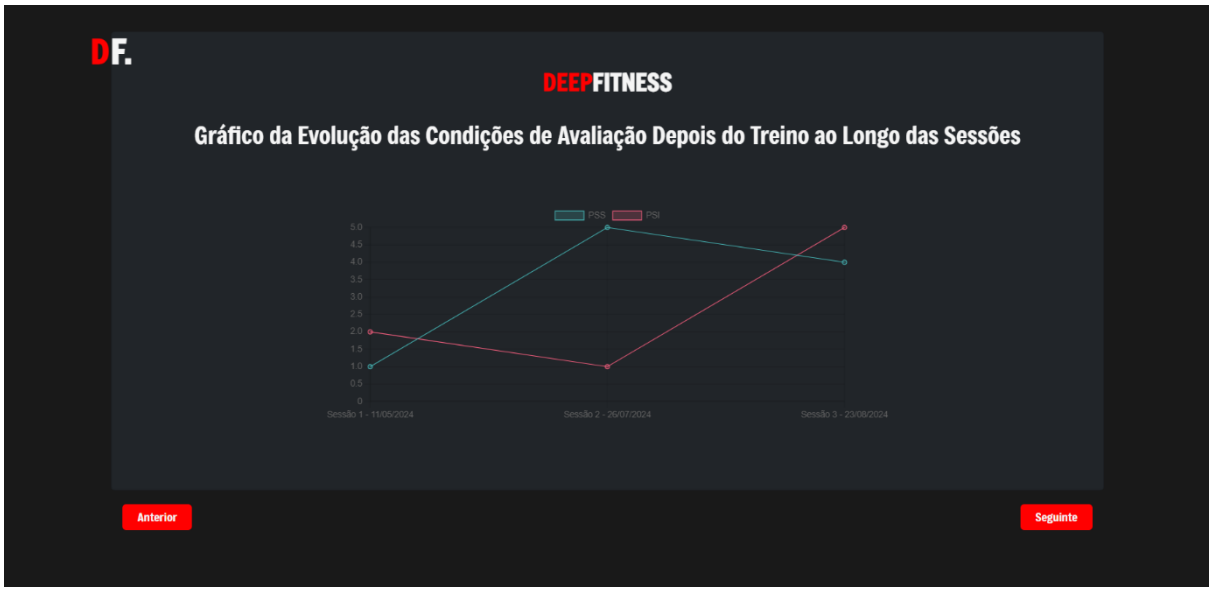


Figura 19- Evaluation (2º Gráfico para idCliente:2).

Conclusão

O desenvolvimento da aplicação web para o módulo 4 de um Sistema de Gestão de Dados de um estúdio de fisiologia do exercício foi concluído com sucesso, atendendo a todos os requisitos estabelecidos no início do projeto proposto na UC. Este relatório detalha os principais aspetos do desenvolvimento, incluindo a elaboração da base de dados, a criação do front-end, o desenvolvimento do back-end e a integração completa entre estas três partes.

A base de dados, construída com base nos modelos conceptual e relacional previamente desenvolvidos, foi cuidadosamente projetada para atender às necessidades específicas do projeto. A normalização de tabelas bem estruturadas permitiu um armazenamento eficiente e seguro dos dados dos clientes, sessões de exercícios, avaliações físicas e profissionais de saúde, garantindo assim a integridade dos dados e a minimização de redundâncias.

O front-end da aplicação foi desenvolvido com foco em promover uma boa experiência para o utilizador. Utilizando tecnologias como HTML, CSS e JavaScript, foi possível criar uma interface intuitiva e responsiva. O design foi pensado para facilitar a navegação e o acesso rápido às principais funcionalidades do sistema, permitindo aos usuários interagir com a aplicação de maneira eficiente e agradável.

O back-end da aplicação foi construído utilizando PHP Data Objects (PDO) para a interação com a base de dados. Esta escolha proporcionou uma maneira segura e eficiente de realizar operações de banco de dados, beneficiando-se de características como a prevenção de “SQL injection”. O uso de PDO permitiu a construção de uma API robusta e escalável, responsável pela gestão e comunicação segura com a base de dados.

A realização deste projeto permitiu não só adquirir uma série de conhecimentos na área de programação voltada para o desenvolvimento de páginas web interativas e funcionais, como perceber a gestão e o modo de funcionamento de uma clínica que visa o acompanhamento das competências físicas dos clientes.

Bibliografia

ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto. (n.d.-a). *[2023 2024] Projeto SIBDASv05*. Retrieved May 27, 2024, from https://moodle.isep.ipp.pt/pluginfile.php/371024/mod_resource/content/1/%5B2023%202024%5D%20Projeto%20SIBDASv05.pdf

ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto. (n.d.-b). *Instruções para o Módulo Front-End*. Retrieved May 27, 2024, from https://moodle.isep.ipp.pt/pluginfile.php/375907/mod_resource/content/1/Instru%C3%A7%C3%B5es%20para%20o%20Modulo%20Front-End.pdf